

FONCTION POLYNÔME DE DEGRÉ 3 (FONCTION CUBIQUE) - TERMINALE

1. Définition

Une **fonction polynôme de degré 3** (ou **fonction cubique**) est une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

où a, b, c, d sont des réels avec $a \neq 0$.

2. Forme particulière : la fonction cubique

La fonction **cubique** de référence est la forme la plus simple :

$$f(x) = x^3$$

C'est un cas particulier où $a = 1, b = 0, c = 0, d = 0$.

3. Dérivée d'une fonction polynôme de degré 3

Dérivée de la forme générale

Si $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, alors sa dérivée est :

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

Démonstration : On dérive terme à terme :

- Dérivée de ax^3 : $3ax^2$
- Dérivée de bx^2 : $2bx$
- Dérivée de cx : c
- Dérivée de d : 0

Dérivée de la fonction cubique $f(x) = x^3$

$$f'(x) = 3x^2$$

4. Sens de variation

Cas général $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$

Le signe de $f'(x)$ est celui du trinôme $3ax^2 + 2bx + c$.

Deux cas principaux :

Cas	Discriminant Δ'	Signe de $f'(x)$	Sens de variation
$\Delta' \leq 0$	Nul ou négatif	$f'(x)$ de signe constant (celui de $3a$)	Fonction monotone (croissante si $a > 0$, décroissante si $a < 0$)
$\Delta' > 0$	Positif	Deux racines	Fonction admet un maximum et un minimum locaux

Cas particulier : $f(x) = x^3$

$f'(x) = 3x^2 \geq 0$ pour tout x , et $f'(x) = 0$ seulement en $x = 0$.

La fonction $f(x) = x^3$ est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

5. Tableau de variation

Pour $f(x) = x^3$

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x) = 3x^2$		+	0	+	
$f(x) = x^3$	$-\infty$	$\nearrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

Pour une fonction cubique générale (exemple avec $a > 0$ et $\Delta' > 0$)

Soit x_1 et x_2 les deux racines de $f'(x)$ avec $x_1 < x_2$:

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	−	0	+	
$f(x)$		$\nearrow$	maximum	$\searrow$	minimum	$\nearrow$	

6. Symétrie par rapport à l'origine

Définition

Une fonction f est **impaire** (symétrique par rapport à l'origine) si pour tout x de son domaine :

$$f(-x) = -f(x)$$

Cas de la fonction cubique $f(x) = x^3$

Vérification :

$$f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$$

Donc la fonction $f(x) = x^3$ est **impaire**. Sa courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère.

Condition générale pour un polynôme de degré 3

Un polynôme de degré 3 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ est impair **si et seulement si** :

$$b = 0 \quad \text{et} \quad d = 0$$

Dans ce cas : $f(x) = ax^3 + cx$ et on a bien $f(-x) = -f(x)$.

7. Exemple tiré de la vie réelle

Exemple : Modélisation du volume d'une boîte sans couvercle

Problème : On découpe des carrés de côté x dans les coins d'une feuille carrée de 30 cm de côté pour fabriquer une boîte sans couvercle.

Volume de la boîte :

$$V(x) = x(30 - 2x)^2 = 4x^3 - 120x^2 + 900x$$

C'est un polynôme de degré 3 avec $a = 4 > 0$.

Domaine : $x \in [0; 15]$ (car $30 - 2x \geq 0$).

Dérivée :

$$V'(x) = 12x^2 - 240x + 900 = 12(x^2 - 20x + 75)$$

Racines de $x^2 - 20x + 75 = 0$: $\Delta = 400 - 300 = 100$, donc $x = \frac{20 \pm 10}{2}$ soit $x = 5$ et $x = 15$.

Tableau de variation :

x	0		5		15
$V'(x)$		+	0	−	0
$V(x)$	0	↗	2000	↘	0

*Le volume maximal est **2000 cm³** pour une découpe de $x = 5$ cm.*

Autre exemple : Coût de production

Une entreprise fabrique x centaines d'objets. Le coût total (en milliers d'euros) est modélisé par :

$$C(x) = x^3 - 6x^2 + 15x + 10$$

Coût marginal (dérivée) :

$$C'(x) = 3x^2 - 12x + 15$$

Coût moyen :

$$CM(x) = \frac{C(x)}{x} = x^2 - 6x + 15 + \frac{10}{x}$$

L'étude de ces fonctions permet de trouver la production qui minimise le coût moyen.

8. Démonstrations

Démonstration 1 : La fonction cube est strictement croissante sur $\mathbb{R}$

Soient a et b deux réels avec $a < b$. Montrons que $a^3 < b^3$.

$$b^3 - a^3 = (b - a)(b^2 + ab + a^2)$$

- $b - a > 0$
- $b^2 + ab + a^2 = \frac{1}{2} [(a + b)^2 + a^2 + b^2] \geq 0$

Ce trinôme n'est nul que si $a = b = 0$. Pour $a < b$, il est strictement positif.

Donc $b^3 - a^3 > 0 \rightarrow a^3 < b^3$. La fonction est strictement croissante.

CQFD

Démonstration 2 : Symétrie de la fonction cube

Montrons que la fonction $f(x) = x^3$ est impaire :

$$f(-x) = (-x)^3 = (-1)^3 \times x^3 = -x^3 = -f(x)$$

Donc la courbe de f est symétrique par rapport à l'origine.

Propriété géométrique : Si un point $M(x; y)$ est sur la courbe, alors le point $M'(-x; -y)$ est aussi sur la courbe.

CQFD

Démonstration 3 : Calcul de la dérivée de x^3 par le taux d'accroissement

Pour $h \neq 0$:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$$

Développons $(x+h)^3 = x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3$

$$\frac{x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3 - x^3}{h} = \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3}{h} = 3x^2 + 3xh + h^2$$

Quand $h \rightarrow 0$:

$$\lim_{h \rightarrow 0} (3x^2 + 3xh + h^2) = 3x^2$$

Donc $f'(x) = 3x^2$.

CQFD

9. Tableau récapitulatif

Élément	Forme générale $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$	Cas particulier $f(x) = x^3$
Dérivée	$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$	$f'(x) = 3x^2$
Signe de $f'(x)$	Trinôme du second degré	Positif ou nul
Sens de variation	Dépend des racines	Strictement croissante
Symétrie	Impaire si $b = 0$ et $d = 0$	Impaire (origine)
Limites	$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$ (selon signe de a)	$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$